2-3 | 教師逐頁解答

國一上：2-3 一元一次方程式的應用問題

依學生講義頁碼與題號對照；紅字為答案。a/b 表示分數。

自我評量依實際表現填寫；開放題所列為示例，可接受其他合理答案。

學生講義第 1 頁 | 用方程式解生活問題

03 | 試試看

(1) x 代表每枝鉛筆的價錢，單位是元。

學生講義第 2 頁 | 購物問題：單價與數量

03 | 自己列式

(1) 設每個水壺 x 元。3x=150 ⇒ x=50；答：50 元。驗算：3×50=150。

(2) 設每本習簿 x 元。5x=125 ⇒ x=25；答：25 元。驗算：5×25=125。

學生講義第 3 頁 | 購物問題：找零

03 | 輪到你解題

(1) 設每支原子筆 x 元。3x+50=200 ⇒ 3x=150 ⇒ x=50；答：50 元。

(2) 設每包餅乾 x 元。5x+25=150 ⇒ 5x=125 ⇒ x=25；答：25 元。

檢查：3×50+50=200；5×25+25=150。

學生講義第 4 頁 | 購物問題：不同商品

03 | 試著列式求解

(1) 設每枝鉛筆 x 元。2×10+3x=80 ⇒ 3x=60 ⇒ x=20；答：20 元。

(2) 設每本筆記本 x 元。4×15+2x=100 ⇒ 2x=40 ⇒ x=20；答：20 元。

檢查：20+3×20=80；60+2×20=100。

學生講義第 5 頁 | 年齡問題：相差幾歲

03 | 年齡題練習

(1) 設弟弟 x 歲。x+5=18 ⇒ x=13；弟弟 13 歲。

(2) 設小希 x 歲。x+24=36 ⇒ x=12；小希 12 歲。

2-3 | 教師逐頁解答

國一上：2-3 一元一次方程式的應用問題

學生講義第 6 頁 | 年齡問題：幾年前、幾年後

03 | 自己試試看

(1) 設小芸現在 x 歲。x+3=16 ⇒ x=13；現在 13 歲。

(2) 設阿姨現在 x 歲。x−6=28 ⇒ x=34；現在 34 歲。

學生講義第 7 頁 | 年齡問題：兩人合計

03 | 進階練習

(1) 設妹妹 x 歲，哥哥 x+6 歲。x+(x+6)=24 ⇒ 2x=18 ⇒ x=9；妹妹 9 歲（哥哥 15 歲）。

(2) 設妹妹 x 歲，姊姊 x+7 歲。x+(x+7)=33 ⇒ 2x=26 ⇒ x=13；妹妹 13 歲（姊姊 20 歲）。

學生講義第 8 頁 | 路程問題：速度、時間、距離

03 | 自己列式

(1) 設走路時間 x 小時。3x=15 ⇒ x=5；走了 5 小時。

(2) 設行駛時間 x 小時。60x=180 ⇒ x=3；行駛 3 小時。

學生講義第 9 頁 | 路程問題：求速度

03 | 速度練習

(1) 設平均每小時跑 x 公里。2x=12 ⇒ x=6；速度 6 公里 / 小時。

(2) 設平均速度 x 公里 / 小時。4x=200 ⇒ x=50；速度 50 公里 / 小時。

學生講義第 10 頁 | 路程問題：分段行程

03 | 應用練習

(1) 設後段時間 x 小時。10+30x=100 ⇒ 30x=90 ⇒ x=3；後段行駛 3 小時。

(2) 設後段時間 x 小時。15+25x=90 ⇒ 25x=75 ⇒ x=3；後段騎 3 小時。

2-3｜教師逐頁解答

國一上：2-3 一元一次方程式的應用問題

學生講義第 11 頁｜閱讀應用題的小技巧

02｜練習「只列式」

(1) 4x=120。

(2) x+(x+5)=29（或 2x+5=29）。

(3) 50x=200。

本節只要求列式；不必額外求出未知數。

03｜列式前的檢查表

依作答過程檢查是否有定義未知數、代入已知數、保持單位一致。

學生講義第 12 頁｜應用題綜合練習

01｜綜合挑戰：自己列式求解

(1) 設每張同價票 x 元。4x+10=130 ⇒ x=(130−10)÷4=30；每張 30 元。

(2) 設小雲 x 歲。x+27=39 ⇒ x=12；小雲 12 歲。

(3) 設行駛時間 x 小時。45x=135 ⇒ x=3；用了 3 小時。

(4) 設後段時間 x 小時。30+50x=180 ⇒ x=3；後段行駛 3 小時。

02｜我的學習檢查

依學生實際學習情況填寫。